

Лабораторная работа

Изучение среды разработки

1 Цель работы

- 1.1 Изучить процесс разработки оконных приложений на языке C# в среде Visual Studio;
- 1.2 Изучить способы настройки свойств формы и процесс обработки событий.

2 Литература

- 2.1 Фленов, М.Е. Библия C#. – 3 изд.– Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016.
– Режим доступа: <https://ibooks.ru/reading.php?productid=353561>, только для зарегистрированных пользователей. – Загл. с экрана. – п.5.1-5.5, гл.11.

3 Подготовка к работе

- 3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).
- 3.2 Изучить описание лабораторной работы.

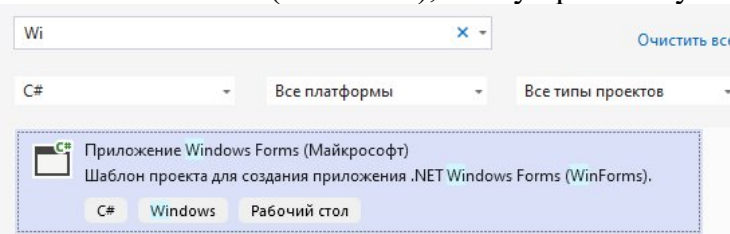
4 Основное оборудование

- 4.1 Персональный компьютер.

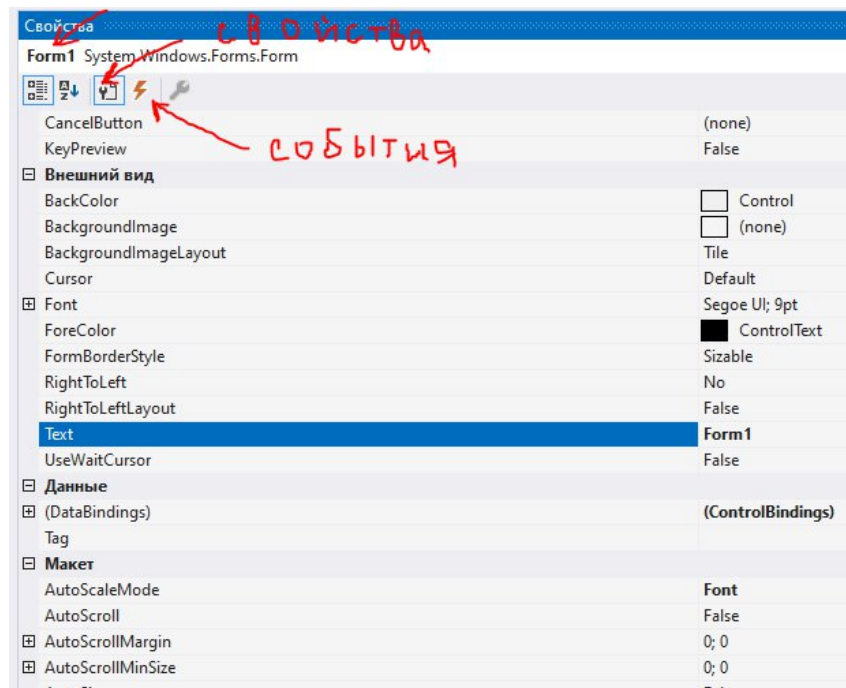
5 Задание

5.1 Настройка главной формы приложения

Создать проект WindowsForms(Microsoft), папку проекта указать C:\Temp\KSK:



- 5.1.1 Перейти к дизайнеру (конструктору) формы. Нажать ПКМ по форме и выбрать пункт «Свойства» Во вкладке Свойства (появится справа снизу) задать следующие свойства формы:



- Text (заголовок формы): Главная форма;
- StartPosition (положение при запуске): CenterScreen (по центру экрана);
- Size (размер): ширина: 250, высота: 350;
- BackColor (цвет фона): любой из вкладки Другой или Интернет;

5.1.2 В дизайнере формы во вкладке События ⚡ (Events) создать обработчики для следующих событий (вручную в коде не создавать!):

- Load;
- FormClosing.

Пример:

//обработчик события Load (Загрузки) формы

Ссылка: 1

```
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
    //действия при загрузке формы
    MessageBox.Show("Заголовок", "Текст сообщения");
}
```

В обоих обработчиках требуется использовать окно сообщений MessageBox. При загрузке формы в окне сообщений с заголовком «Приветствие» должно выводиться сообщение «Добро пожаловать» и текущие дата и время.

Перед закрытием формы в окне сообщений с заголовком «Закрытие» и иконкой с вопросительным знаком требуется запрашивать подтверждение закрытия. Если пользователь нажимает «Нет», форма должна оставаться открытой.

Это делается так (создать событие FormClosing в конструкторе и переписать код с комментариями, понять смысл):

```

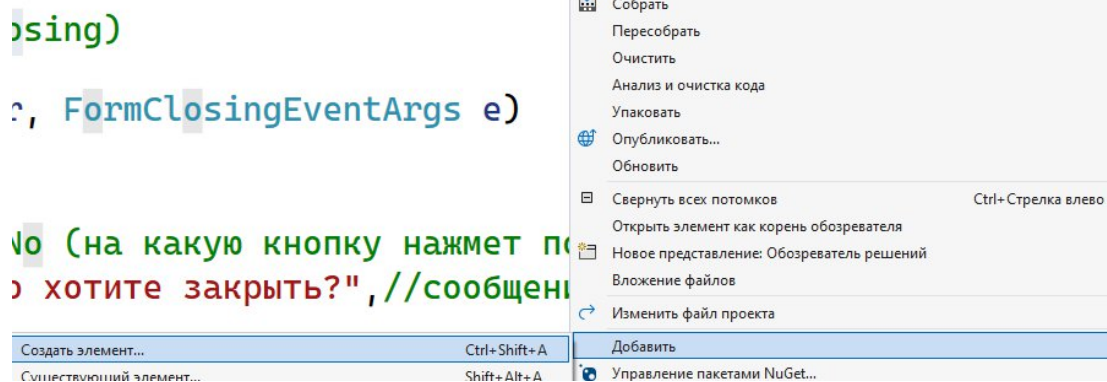
//обработчик события закрытия формы (FormClosing)
Ссылка: 1
private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
{
    //действия при закрытии формы
    // переменная res = результату Yes или No (на какую кнопку нажмет пользователь)
    var res = MessageBox.Show("Действительно хотите закрыть?", //сообщение
        "Закрытие", //заголовок
        MessageBoxButtons.YesNo, //кнопки
        MessageBoxIcon.Question //иконка
    );
    if (res == DialogResult.No) //если в результате пользователь нажал No
    {
        e.Cancel = true; //отменить событие
    }
}
}

```

5.1.4 Добавить на форму 3 кнопки с подписями «Задание 2», «Задание 3».

5.2 Настройка формы-образца (будет родительской для форм, созданных в заданиях 3-4)

5.2.1 Добавить в обозревателе решений в проект форму Windows. Для этого ПКМ по проекту -> Добавить -> Создать элемент -> Форма:



Откроется новая форма, но пока нужно вернуться к конструктору предыдущей формы (Form1). Выбрать кнопку с надписью «Задание 2» и создать для нее обработчик события Click в окне с событиями.

```

//обработчик события клика на кнопку
Ссылка: 1
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    //код при клике на кнопку
    Form2 form2 = new Form2();
    form2.Show(); //открытие формы
}

```

Теперь при нажатии на кнопку будет открываться ваша вторая форма (Form2). Проверить работоспособность.

5.2.2 Перейти к конструктору Form2.

Настроить у формы в дизайнера следующие свойства:

– заголовок формы: Лабораторная работа №23;

- положение при запуске: CenterScreen;
- шрифт: любой, поддерживающий русский язык и отличный от стандартного;
- цвет фона: белый;
- минимальный размер: ширина: 300, высота: 250;
- иконка формы: выбрать файл с расширением *.ico.

5.2.2 На форму добавить из вкладки Панель элементов элемент Panel, настроить у нее следующие свойства:

- цвет фона: любой из вкладки Другой или Интернет;
- высота – любое число от 50 до 100.
- размещение (Dock): по верхнему краю.

5.2.3 Добавить на панель из вкладки Панель элементов элемент PictureBox в левую часть панели, настроить у него следующие свойства:

- изображение: выбрать растровый рисунок;
- режим подбора размера изображения: масштабирование (Zoom).

5.3 Создание частично прозрачной формы, отображающей дату

5.3.1 Добавить в приложение новую форму. Реализовать открытие созданной формы из главной формы в диалоговом режиме при нажатии на кнопку «Задание 3»

5.3.2 Изменить у формы родительскую форму на форму из п.5.2. Это делается так:

Перейти к коду формы (F7)

Поменять форму родителя с Form на Form2:

Ссылка: 2

```
public partial class Form3 : Form2
```

5.3.3 В конструкторе настроить у формы свойство TransparencyKey, указав в нем белый цвет.

5.3.4 Создать обработчик загрузки формы (Load) и выполнить в обработчике изменение текста у метки на Задание №3. (label.Text = "Задание 3";)

5.3.5 В правый нижний угол добавить элемент Label, который должен отображать текущую дату. Выполнить привязку элемента к правому нижнему углу формы. Сделать текст метки полужирным.

6 Порядок выполнения работы

6.1 Используя Microsoft Visual Studio, создать проект C# и выполнить задания из п.5.

6.2 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

- 8.1 Для чего используется класс Application?
- 8.2 Какой метод является точкой входа в приложение?
- 8.3 Какой метод запускает главную форму приложения?
- 8.4 Какой класс является родительским для всех форм?
- 8.5 Какие файлы содержат описание формы и что описывается в каждом из этих файлов?
- 8.6 Какой метод содержит в себе описание настроек формы, сделанных в режиме дизайнера и где он вызывается по умолчанию?
- 8.7 Вызов каких методов выполняет открытие формы в диалоговом и недиалоговом режимах?
- 8.8 Вызов какого метода выполняет закрытие формы?
- 8.9 В каком обработчике событий формы можно отменить ее закрытие?